Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Especificação de Arquitetura de Software

Registro de versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
19.04.2022	1.0	Edição inicial do documento	Breno
08.06.2022	2.0	Modificação no diagrama de container	Breno
21.06.2022	3.0	Adição do diagrama de implantação	Thiago

1. Introdução

Este documento tem como objetivo descrever a arquitetura do Sistema Carteira Cidadã, seguindo o modelo de visualização arquitetural de software C4[1].

As equipes dispõem de um tempo reduzido no Núcleo de Práticas de Software. Além disso, é esperado que os alunos integrantes das equipes possuam pouca ou nenhuma experiência profissional, o que implica que o desenvolvimento e documentação serão mais lentos e sujeitos a erros. Por isso, optou-se pelo modelo C4, sendo recomendado em projetos em que atualizações arquiteturais são mais recorrentes e uma maneira eficiente de compartilhá-las é requerida.

Este documento auxilia os envolvidos no projeto a compreender os aspectos arquiteturais do sistema que são necessários para desenvolver uma solução que atenda as necessidades do proponente. Além de auxiliar equipes futuras no entendimento do projeto.

1.1. Restrições do sistema

- **Sistema operacional:** A aplicação será desenvolvida para o sistema operacional Android, a partir da versão 6.0 (API de nível 23), devido à exigência do proponente sobre ser possível utilizar a aplicação em smartphones antigos;

- **Banco de dados:** Será utilizado um banco de dados não relacional (MongoDB Atlas) devido a sua facilidade para escalonamento e migração de dados, baixa complexidade de projeto e implementação, flexibilidade na alteração de estruturas de dados, somado ao fato de que a aplicação não exige consistência em suas transações;

- **Framework back-end:** Será utilizado o framework .NET 5.0 apenas para o desenvolvimento do back-end da aplicação. Esta plataforma foi escolhida levando em consideração a experiência prévia dos membros da equipe que ficaram responsáveis pelo desenvolvimento do back-end;

- **Linguagem de programação para o back-end:** Será utilizada a linguagem C# em sua versão 9, devido a escolha do framework .NET 5.0 para desenvolvimento do back-end;

- **Framework front-end:** Será utilizado o framework Flutter para o desenvolvimento do front-end da aplicação. Esta plataforma foi escolhida levando em consideração a alta performance e o fato de que o proponente

---

[1] Referência: BROWN, Simon. *The C4 model for visualising software architecture – Context, Containers, Components, and Code*. Disponível em https://c4model.com/

não descartou a possibilidade de implantar uma versão iOS da aplicação no futuro;

- **Linguagem de programação para o front-end:** Será utilizada a linguagem Dart, devido a escolha do framework Flutter para desenvolvimento do front-end;

- **Arquitetura do back-end:** O back-end será implementado utilizando Clean Architecture devido ao alto grau de flexibilidade e desacoplamento que esta fornece ao sistema, facilitando os testes, a manutenção e a substituição de componentes;

2. Representação arquitetural

O modelo C4 considera as estruturas estáticas de um sistema de software em termos de containers (aplicativos, armazenamentos de dados, microservices, etc.), componentes e código. Também considera as pessoas que usam os sistemas de software que construímos.

2.1. Nível 1 – Diagrama de Contexto

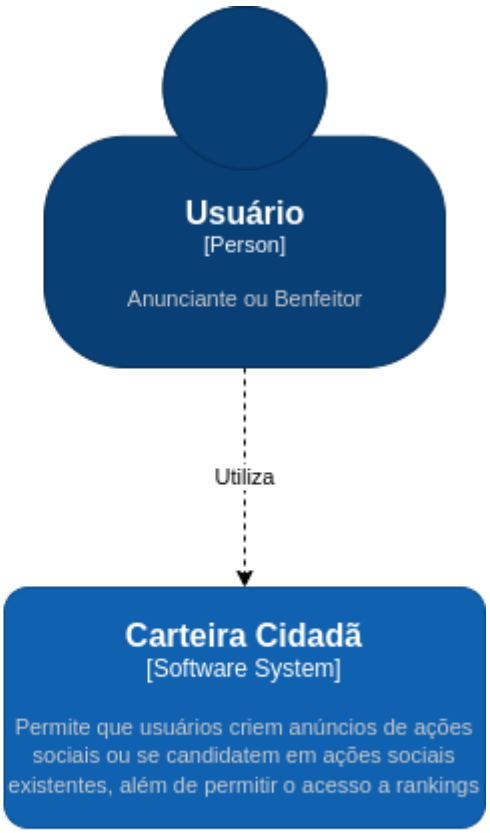


Diagrama de Contexto do Sistema Carteira Cidadã

Link para o diagrama de contexto:
https://drive.google.com/file/d/114sNlBojsbCqTwjnMGBLh5F74wCwICii/view?usp=sharing

2.2. Nível 2 – Diagrama de Container

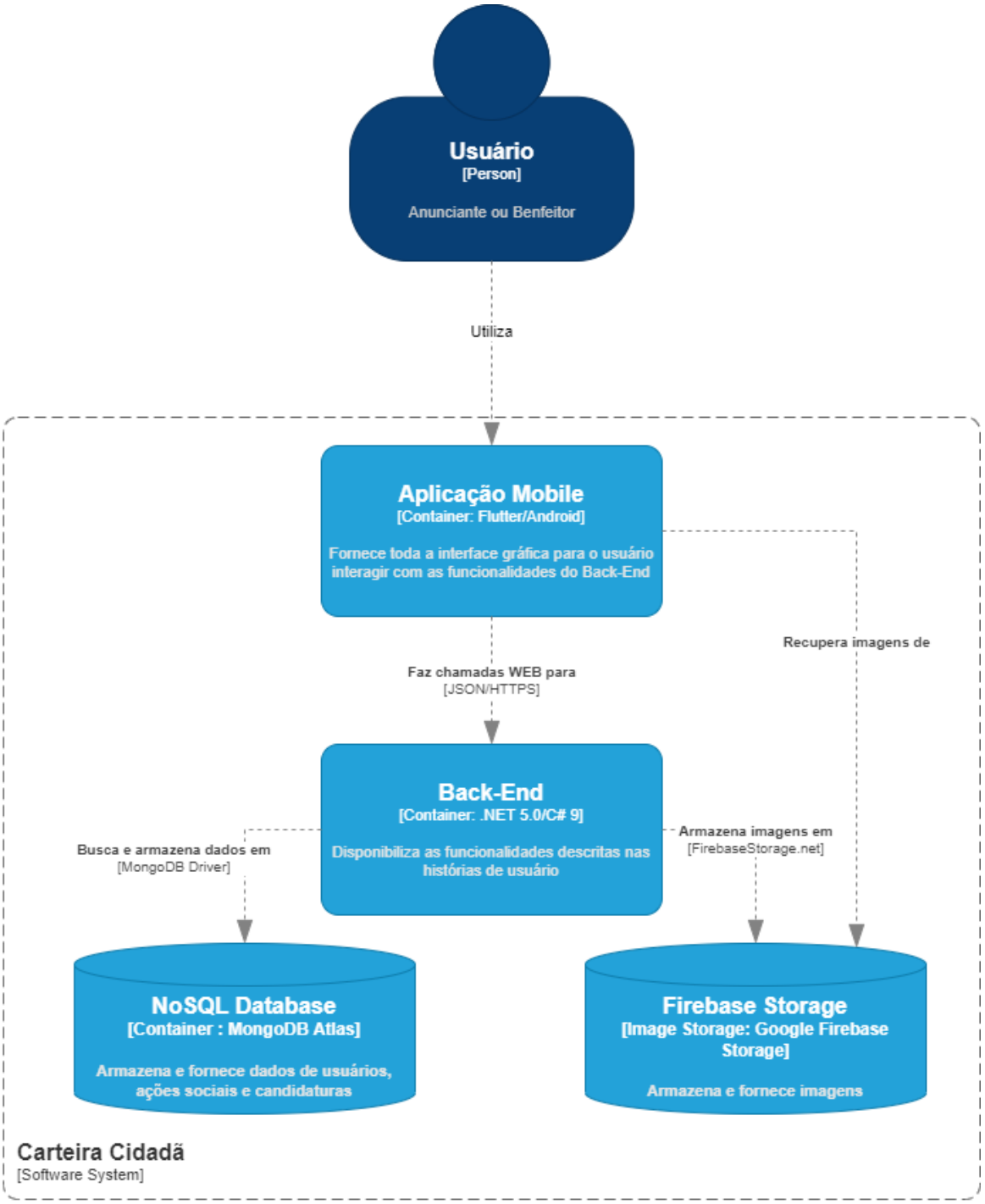
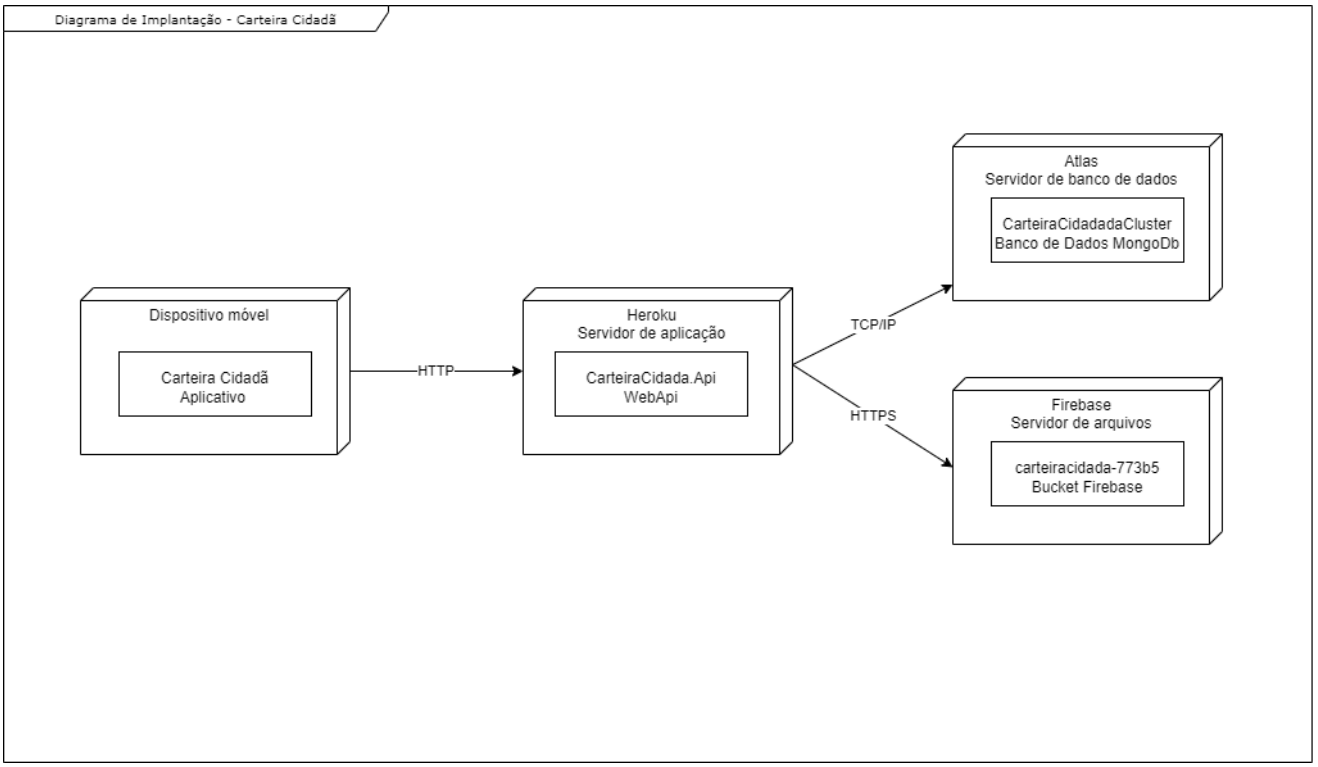


Diagrama de Container do Sistema Carteira Cidadã

Link para o diagrama de container:
https://drive.google.com/file/d/17uCvhGGrkcyH5Q59q86cACxPDRjjDB8J/view?usp=sharing

2.3. Diagramas suplementares – Diagrama de Implantação